

一九九六年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.

解. 方程 $x = y^y$ 两边取对数得 $\ln x = \ln y^y = y \ln y$, 再两边求微分,

$$\frac{1}{x} dx = (\ln y + 1) dy \Rightarrow dy = \frac{1}{x(\ln y + 1)} dx.$$

2. 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.

解. 由 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 两边求导数有

$$x f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \frac{1}{f(x)} = x \sqrt{1-x^2}.$$

于是有

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{f(x)} dx &= \int x \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} d(x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) = -\frac{1}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + C. \end{aligned}$$

3. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $y''|_{x=\sqrt{3}} =$ _____.

解. 应填 $\frac{5}{32}$.

4. 5 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} =$$
 _____.

解. 应填 $1-a+a^2-a^3+a^4-a^5$.

5. 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率 $P_i = \frac{1}{i+1}$ ($i=1,2,3$), 以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 则 $P\{X=2\} =$ _____.

解. 应填 $\frac{11}{24}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是……………()

- (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值.
 (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
 (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
 (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (D).

2. 设 $f(x)$ 处处可导, 则.....()

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.
 (B) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
 (C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.
 (D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

解. 应选 (D). 取反例 $f(x) = x$, 可排除选项 (A) 和 (C); 另取反例 $f(x) = x^2$, 可排除选项 (B); 因而只能选 (D).

事实上, 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 知, 对任意正数 M , 存在 N , 使得当 $x > N$ 时有 $f'(x) > M$. 故由拉格朗日中值定理, 当 $x > N$ 时有

$$f(x) - f(N) = f'(x)(x - N) > M(x - N),$$

即 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) > f(N) + M(x - N) \rightarrow +\infty$.

3. 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 则.....()

- (A) $(A^*)^* = |A|^{n-1}A$. (B) $(A^*)^* = |A|^{n+1}A$.
 (C) $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$. (D) $(A^*)^* = |A|^{n+2}A$.

解. 应选 (C). 由 $A^* = |A|^{-1}A$, $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$ 及 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 可得

$$(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \frac{A}{|A|} = |A|^{n-2}A.$$

4. 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, \dots, k_m$, 使

$$(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0,$$

则.....()

- (A) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性相关.
 (B) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性无关.
 (C) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关.
 (D) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关.

解. 应选 (D). 既然 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 与 $k_1, \dots, k_m$ 不全为零, 由此推不出某向量组线性无关, 故应排除 (B)、(C). 一般情况下, 由

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + l_1\beta_1 + \dots + l_s\beta_s = 0,$$

不能保证必有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$, 及 $l_1\beta_1 + \dots + l_s\beta_s = 0$, 故 (A) 不正确. 由已知条件, 有

$$\lambda_1(\alpha_1 + \beta_1) + \dots + \lambda_m(\alpha_m + \beta_m) + k_1(\alpha_1 - \beta_1) + \dots + k_m(\alpha_m - \beta_m) = 0.$$

又 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 与 $k_1, \dots, k_m$ 不全为零, 故 $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关. 故选 (D).

5. 设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B$, $P(B) > 0$, 则下列选项必然成立的是

(A) $P(A) < P(A|B)$.

(B) $P(A) \leq P(A|B)$.

(C) $P(A) > P(A|B)$.

(D) $P(A) \geq P(A|B)$.

解. 应选 (B).

三、(本题满分 6 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

(I) 求 $f'(x)$; (II) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

解. (I) 当 $x \neq 0$ 时,

$$f'(x) = \frac{x[g'(x) + e^{-x}] - g(x) + e^{-x}}{x^2} = \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}.$$

当 $x = 0$ 时, 由导数定义及洛必达法则, 有

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2}.$$

所以得到

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{g''(0) - 1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$

(II) 由于 $g(x)$ 有二阶连续导数, 当 $x \neq 0$ 时 $f(x)$ 也具有二阶连续导数, 且 $f'(x)$ 连续. 在 $x = 0$ 处有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xg'(x) - g(x) + (x+1)e^{-x}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + xg''(x) - g'(x) + e^{-x} - (x+1)e^{-x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2} = f'(0), \end{aligned}$$

即 $f'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续, 所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上为连续函数.

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 求 $\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

解. $-2e^{-x^2 y^2}$.

五、(本题满分 6 分)

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$.

解. 方法 1: 用分部积分法得到

$$\begin{aligned} \int \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= \int x d\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right) = \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{dx}{1+e^{-x}} \\ &= \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{1}{1+e^x} d(1+e^x) = \frac{x}{1+e^{-x}} - \ln(1+e^x) + C, \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x e^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) \right] + \ln 2.$$

而极限

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x e^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) \right] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x e^x}{1+e^x} - x + x - \ln(1+e^x) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{e^x}{1+e^x} + \ln \frac{e^x}{1+e^x} \right] = 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

故原式 $= \ln 2$.

方法 2: 直接计算反常积分得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{x e^x}{(1+e^x)^2} dx = - \int_0^{+\infty} x d \frac{1}{1+e^x} \\ &= - \frac{x}{1+e^x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+e^x} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+e^x} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} dx = - \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} d(1+e^{-x}) \\ &= - \ln(1+e^{-x}) \Big|_0^{+\infty} = \ln 2. \end{aligned}$$

六、(本题满分 7 分)

设某种商品的单价为 p 时, 售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q = \frac{a}{p+b} - c$, 其中 a, b, c 均为正数, 且 $a > bc$.

(I) 求 p 在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少.

(II) 要使销售额最大, 商品单价 p 应取何值? 最大销售额是多少?

解. (I) 设售出商品的销售额为 R , 则

$$R = pQ = p\left(\frac{a}{p+b} - c\right), \quad R'(p) = \frac{ab - c(p+b)^2}{(p+b)^2}.$$

令 $R'=0$, 得

$$p_0 = \sqrt{\frac{ab}{c}} - b = \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc}) > 0.$$

当 $0 < p < \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc})$ 时, $R' > 0$, 所以随单价 p 的增加, 相应销售额 R 也将增加. 当 $p > \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc})$ 时, 有 $R' < 0$, 所以随单价 p 的增加, 相应销售额 R 将减少.

(II) 由 (I) 可知, 当 $p = \sqrt{\frac{b}{c}}(\sqrt{a} - \sqrt{bc})$ 时销售额 R 取得最大值, 最大销售额为

$$R_{\max} = \left(\sqrt{\frac{ab}{c}} - b \right) \left[\frac{a}{\sqrt{ab/c}} - c \right] = (\sqrt{a} - \sqrt{bc})^2.$$

七、(本题满分 9 分)

已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1,0)$, $B(3,0)$.

(I) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积;

(II) 计算上述两个平面图形绕 x 轴旋转一周所产生的两个旋转体体积之比.

解. (I) 设过 A, B 两点的抛物线方程为 $y = a(x-1)(x-3)$, 则 $S_1 = S_2 = \frac{4}{3}|a|$.

$$(II) \frac{V_1}{V_2} = \frac{19}{8}.$$

八、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b)$. 求证: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

解. 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 由积分中值定理可知, 在 (a, b) 内存在一点 c , 使得

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b).$$

因为 $f(x)$ 在 $[c, b]$ 上连续, 在 (c, b) 内可导, 故由罗尔定理, 至少存在一点 $\xi \in (c, b) \subset (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 9 分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t. \end{cases}$$
 讨论参数 p, t 取何值时, 方程组

有解? 无解? 当有解时, 试用其导出组的基础解系表示通解.

解. (I) 当 $t \neq -2$ 时, 方程组无解.

(II) 当 $t = -2$ 时, 方程组有解. 若 $p = -8$, 得通解

$$x = (-1, 1, 0, 0)^T + k_1(4, -2, 1, 0)^T + k_2(-1, -2, 0, 1)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数. 若 $p \neq -8$, 得通解

$$x = (-1, 1, 0, 0)^T + k(-1, -2, 0, 1)^T,$$

其中 k 为任意常数.

十、(本题满分 7 分)

设有 4 阶方阵 A 满足条件 $|3E + A| = 0$, $AA^T = 2E$, $|A| < 0$, 其中 E 是 4 阶单位阵, 求方阵 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值.

解. $\frac{4}{3}$.

十一、(本题满分 7 分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作, 若一周 5 个工作日里无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生两次故障所获利润 0 元; 发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内期望利润是多少?

解. 设一周 5 个工作日内发生故障的天数为 X , 则 X 服从二项分布即 $B(5, 0.2)$. 由二项分布的概率计算公式, 有

$$P\{X = 0\} = 0.8^5 = 0.328,$$

$$P\{X = 1\} = C_5^1 0.8^4 \cdot 0.2 = 0.410,$$

$$P\{X = 2\} = C_5^2 0.8^3 \cdot 0.2^2 = 0.205,$$

$$P\{X \geq 3\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} - P\{X = 2\} = 0.057.$$

设一周内所获利润 Y (万元), 则 Y 是 X 的函数, 且

$$Y = f(X) = \begin{cases} 10, & \text{若 } X = 0, \\ 5, & \text{若 } X = 1, \\ 0, & \text{若 } X = 2, \\ -2, & \text{若 } X \geq 3. \end{cases}$$

所以 $EY = 10 \times 0.328 + 5 \times 0.410 - 2 \times 0.057 = 5.216$ (万元).

十二、(本题满分 7 分)

某电路装有三个同种电气元件, 其工作状态相互独立, 且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布. 当三个元件都无故障时, 电路正常工作, 否则整个电路不能正常工作, 试求电路正常工作的时间 T 的概率分布.

解. T 服从参数为 3λ 的指数分布.